

Information and Communication Technology

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

2028 QUIZ NO 36 MARKING

2026/09/05
ictfromabc
Ravindu Bandaranayake

1. Which of the following correctly distinguishes low-level hardware execution from microprogrammed software control in computer architecture?

පරිගණක ආකෘතියක අඩු මට්ටමේ දෘඩාංග ක්‍රියාත්මක කිරීම සහ ක්ෂුද්‍ර වැඩසටහන්ගත මෘදුකාංග පාලනය අතර නිවැරදි වෙනස දක්වන්නේ පහත සඳහන් කුමක් මගින්ද?

- 1) Hardware control units process control signals using hardwired combinational logic gates, whereas microprogrammed control units use software-like microcode stored in memory to generate control signals.

දෘඩ රැහැන්ගත සංයුක්ත තාර්කික ද්වාර භාවිතයෙන් දෘඩාංග පාලන ඒකක මගින් පාලන සංඥා සකසන අතර, ක්ෂුද්‍ර වැඩසටහන්ගත පාලන ඒකක මගින් පාලන සංඥා ජනනය කිරීමට මතකයේ ගබඩා කර ඇති මෘදුකාංග වැනි ක්ෂුද්‍ර කේත භාවිතා කරයි.

- 2) Registers and cache memory are pure software abstractions used to structure data, while physical memory allocation is executed solely by hardware without software instructions.

රෙජිස්තර සහ වාරක මතකය යනු දත්ත ව්‍යුහගත කිරීමට භාවිතා කරන පිරිසිදු මෘදුකාංග සංකල්ප වන අතර, භෞතික මතක විභාජනය සිදු කරනු ලබන්නේ මෘදුකාංග උපදෙස් නොමැතිව දෘඩාංග මගින් පමණි.

- 3) Firmware is a volatile hardware component directly executed by logic gates, whereas user software is stored non-volatily within system registers.

ස්ථිරාංග යනු තාර්කික ද්වාර මගින් සෘජුවම ක්‍රියාත්මක වන නග්‍ර දෘඩාංග සංරචකයක් වන අතර, පරිශීලක මෘදුකාංග පද්ධති රෙජිස්තර තුළ නග්‍ර නොවන ලෙස ගබඩා වේ.

- 4) Pure hardware systems do not require physical logic gates or adders, as all mathematical operations are processed virtually through software abstraction.

සියලුම ගණිතමය මෙහෙයුම් මෘදුකාංග මගින් තාර්කිකව සකසන බැවින්, පිරිසිදු දෘඩාංග පද්ධති සඳහා භෞතික තාර්කික ද්වාර හෝ ආකලකය අවශ්‍ය නොවේ.

- 5) Microcode alters the physical silicon layout of logic gates during CPU execution, making software and hardware physically identical at runtime.

මධ්‍යම සැකසුම් ඒකකය ක්‍රියාත්මක වන විට ක්ෂුද්‍ර කේත මගින් තාර්කික ද්වාරවල භෞතික සිලිකන් සැකැස්ම වෙනස් කරන අතර, එමගින් මෘදුකාංග සහ දෘඩාංග භෞතිකව සමාන වේ.

Answer: 1) | Lesson 2

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

Option / විකල්පය 1)

Correct. Hardwired control units are physical hardware implemented directly using combinational logic gates for maximum speed, whereas microprogrammed control units execute microcode stored in internal memory, bridging hardware and software execution.

නිවැරදියි. දෘඩ රැහැන්ගත පාලන ඒකක යනු උපරිම වේගය සඳහා සංයුක්ත තාර්කික ද්වාර භාවිතයෙන් සෘජුවම නිර්මාණය කර ඇති භෞතික දෘඩාංග වන අතර, ක්ෂුද්‍ර වැඩසටහන්ගත පාලන ඒකක මගින් දෘඩාංග සහ මෘදුකාංග ක්‍රියාත්මක කිරීම යා කරමින් අභ්‍යන්තර මතකයේ ගබඩා කර ඇති ක්ෂුද්‍ර කේත ක්‍රියාත්මක කරයි.

Option / විකල්පය 2)

Incorrect. Registers and cache memory are physical hardware storage elements inside or near the CPU, not pure software abstractions.

වැරදියි. රෙජිස්තර සහ වාරක මතකය යනු මධ්‍යම සැකසුම් ඒකකය තුළ හෝ ආසන්නයේ පිහිටි භෞතික දෘඩාංග ගබඩා අංග වන අතර ඒවා පිරිසිදු මෘදුකාංග සංකල්ප නොවේ.

Option / විකල්පය 3)

Incorrect. Firmware is low-level software stored permanently in non-volatile memory, not a volatile hardware component.

වැරදියි. ස්ථිරාංග යනු නග්‍ර නොවන මතකයේ ස්ථිරවම ගබඩා කර ඇති අඩු මට්ටමේ මෘදුකාංග වන අතර එය නග්‍ර දෘඩාංග සංරචකයක් නොවේ.

Option / විකල්පය 4)

Incorrect. Pure hardware systems rely fundamentally on physical logic gates and adders to perform arithmetic operations at the circuit level.

වැරදියි. පිරිසිදු දෘඩාංග පද්ධති පරිපථ මට්ටමින් ගණිතමය මෙහෙයුම් සිදු කිරීම සඳහා භෞතික තාර්කික ද්වාර සහ ආකලකය මත මූලිකවම පදනම් වේ.

Option / විකල්පය 5)

Incorrect. Microcode is stored software-like instructions that direct hardware execution; it cannot physically alter the silicon structure of fixed logic gates during runtime.

වැරදියි. ක්ෂුද්‍ර කේත යනු දෘඩාංග ක්‍රියාත්මක කිරීම මෙහෙයවන ගබඩා කළ මෘදුකාංග වැනි උපදෙස් වන අතර, ඒවාට ක්‍රියාත්මක වන අතරතුර සාමාන්‍ය තාර්කික ද්වාරවල භෞතික සිලිකන් ව්‍යුහය වෙනස් කළ නොහැක.

Therefore, the correct answer is 1).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 1) වේ.

2. A smart parking system reads a vehicle number, checks stored entry data, calculates the parking charge, updates the record, and opens the exit barrier. Which statement is most accurate?
- සුහුරු රථ ගාල පද්ධතියක් මගින් වාහන අංකයක් කියවීම, ගබඩා කර ඇති ඇතුළත් කිරීම් දත්ත පරීක්ෂා කිරීම, රථ ගාල ගාස්තුව ගණනය කිරීම, වාර්තාව යාවත්කාලීන කිරීම සහ පිටවීමේ බාධකය විවෘත කිරීම සිදු කරයි. වඩාත්ම නිවැරදි ප්‍රකාශය වන්නේ කුමක්ද?
- 1) Stored entry data is input because it enters the calculation.
ගබඩා කර ඇති ඇතුළත් කිරීම් දත්ත ගණනය කිරීමට ඇතුළත් වන බැවින් එය ආදානයකි.
 - 2) Calculating the charge and checking the record are both processing activities.
ගාස්තුව ගණනය කිරීම සහ වාර්තාව පරීක්ෂා කිරීම යන දෙකම ක්‍රියාවලිගත කිරීමේ ක්‍රියාකාරකම් වේ.
 - 3) Opening the barrier is storage because it changes the system state.
බාධකය විවෘත කිරීම පද්ධතියේ තත්ත්වය වෙනස් කරන බැවින් එය ගබඩා කිරීමකි.
 - 4) Updating the record is output because new information is produced.
නව තොරතුරු නිපදවන බැවින් වාර්තාව යාවත්කාලීන කිරීම ප්‍රතිදානයකි.
 - 5) Reading the vehicle number is processing because recognition is performed.
හඳුනාගැනීම සිදුකරන බැවින් වාහන අංකය කියවීම ක්‍රියාවලිගත කිරීමකි.

Answer: 2) | Lesson 1

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

This question tests the information processing cycle by asking the student to distinguish between input, processing, storage, and output. In a computer-based system, input is data entering the system, processing is the operation performed on that data, storage is saving data for later use, and output is the result produced by the system. The difficulty here is that some activities may look similar because stored data can be used during processing, and an action performed by the system may also be considered an output.

මෙම ප්‍රශ්නය ආදානය, ක්‍රියාවලිගත කිරීම, ගබඩා කිරීම සහ ප්‍රතිදානය අතර වෙනස හඳුනා ගැනීමට ශිෂ්‍යයාගෙන් ඉල්ලා සිටීමෙන් තොරතුරු ක්‍රියාවලිගත කිරීමේ වක්‍රය පරීක්ෂා කරයි. පරිගණක පාදක පද්ධතියක, ආදානය යනු පද්ධතියට ඇතුළු වන දත්ත වේ, ක්‍රියාවලිගත කිරීම යනු එම දත්ත මත සිදු කරනු ලබන මෙහෙයුමයි, ගබඩා කිරීම යනු පසුව භාවිතය සඳහා දත්ත සුරැකීමයි, සහ ප්‍රතිදානය යනු පද්ධතිය මගින් නිපදවන ප්‍රතිඵලයයි. මෙහි ඇති අපහසුතාවය වන්නේ ගබඩා කර ඇති දත්ත ක්‍රියාවලිගත කිරීමේදී භාවිත කළ හැකි බැවින් සහ පද්ධතිය මගින් සිදු කරනු ලබන ක්‍රියාවක් ප්‍රතිදානයක් ලෙස ද සැලකිය හැකි බැවින් ඇතැම් ක්‍රියාකාරකම් සමාන ලෙස පෙනෙන්නට තිබීමයි.

Option 1 is incorrect. Stored entry data is not classified as input simply because it is used in a calculation. It is data that already exists in storage and is being retrieved for processing. Input refers mainly to new data entering the system from an external source, such as the vehicle number captured at the exit.

1 වන විකල්පය වැරදිය. ගබඩා කර ඇති ඇතුළත් කිරීම් දත්ත ගණනය කිරීමකදී භාවිත කරන නිසා පමණක් ආදානයක් ලෙස වර්ගීකරණය නොකෙරේ. එය දැනටමත් ගබඩාවේ පවතින සහ ක්‍රියාවලිගත කිරීම සඳහා නැවත ලබා ගන්නා දත්ත වේ. ආදානය යන්නෙන් ප්‍රධාන වශයෙන් අදහස් කරන්නේ පිටවීමේදී ලබා ගන්නා වාහන අංකය වැනි බාහිර ප්‍රභවයකින් පද්ධතියට ඇතුළු වන නව දත්ත වේ.

Option 2 is correct. Calculating the parking charge is clearly a processing activity because the system applies rules or calculations to data. Checking the stored entry record is also part of processing because the system compares or examines existing data in order to determine the correct result.

2 වන විකල්පය නිවැරදිය. රථ ගාල ගාස්තුව ගණනය කිරීම පැහැදිලිවම ක්‍රියාවලිගත කිරීමේ ක්‍රියාකාරකමක් වන්නේ පද්ධතිය දත්ත සඳහා නීති හෝ ගණනය කිරීම් යොදන බැවිනි. ගබඩා කර ඇති ඇතුළත් කිරීම් වාර්තාව පරීක්ෂා කිරීම ද ක්‍රියාවලිගත කිරීමේ කොටසකි, මන්ද නිවැරදි ප්‍රතිඵලය තීරණය කිරීම සඳහා පද්ධතිය දැනට පවතින දත්ත සංසන්දනය කිරීම හෝ පරීක්ෂා කිරීම සිදු කරයි.

Option 3 is incorrect. Opening the barrier is not storage. It is an action produced by the system after processing, so it is better considered an output or control action. Storage means saving data, not changing a physical device.

3 වන විකල්පය වැරදිය. බාධකය විවෘත කිරීම ගබඩා කිරීමක් නොවේ. එය ක්‍රියාවලිගත කිරීමෙන් පසුව පද්ධතිය මගින් නිපදවන ක්‍රියාවක් වන බැවින්, එය ප්‍රතිදානයක් හෝ පාලන ක්‍රියාවක් ලෙස සැලකීම වඩාත් සුදුසුය. ගබඩා කිරීම යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ භෞතික උපාංගයක් වෙනස් කිරීම නොව දත්ත සුරැකීමයි.

Option 4 is incorrect. Updating the record is mainly a storage activity because the system is saving new or changed information in its database. Even though new information is created, the key action is that the data is being stored for future use.

4 වන විකල්පය වැරදිය. වාර්තාව යාවත්කාලීන කිරීම ප්‍රධාන වශයෙන් ගබඩා කිරීමේ ක්‍රියාකාරකමකි, මන්ද පද්ධතිය එහි දත්ත සමුදායේ නව හෝ වෙනස් කළ තොරතුරු සුරකියි. නව තොරතුරු නිර්මාණය වුවද, ප්‍රධාන ක්‍රියාව වන්නේ අනාගත භාවිතය සඳහා දත්ත ගබඩා කිරීමයි.

Option 5 is incorrect. Reading the vehicle number is primarily an input activity because the vehicle number enters the system through a camera, scanner, or recognition device. The recognition process itself may involve processing, but the captured vehicle number is the input.

5 වන විකල්පය වැරදිය. වාහන අංකය කියවීම ප්‍රධාන වශයෙන් ආදාන ක්‍රියාකාරකමකි, මන්ද වාහන අංකය කැමරාවක්, ස්කෑනරයක් හෝ හඳුනාගැනීමේ උපාංගයක් හරහා පද්ධතියට ඇතුළු වේ. හඳුනාගැනීමේ ක්‍රියාවලියට ක්‍රියාවලිගත කිරීම ඇතුළත් විය හැකි නමුත්, ලබාගත් වාහන අංකය ආදානය වේ.

Therefore, the correct answer is 2).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.

3. In traditional PC motherboard architecture, which of the following components is directly connected to the Northbridge?

සම්ප්‍රදායික පරිගණක මවුසුවරු ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පයෙහි, පහත සඳහන් සංරචක අතුරින් Northbridge වෙත සෘජුවම සම්බන්ධ වන්නේ කුමක් ද?

- 1) Hard Disk Drive (SATA) and USB ports / දෘඪ තැටි ධාවකය (SATA) සහ USB කෙවෙහි
- 2) BIOS/UEFI ROM and System Clock / BIOS/UEFI ROM සහ පද්ධති ඔරලෝසුව
- 3) Central Processing Unit (CPU), RAM, and high-speed Graphics Card (PCIe x16)
මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකය, සසම්භාවී ප්‍රවේග මතකය සහ අධිවේගී ග්‍රැෆික් කාඩ්පත (PCIe x16)
- 4) Audio Codec and Network Interface Card (NIC) / Audio Codec සහ ජාල අතුරුමුහුණත් කාඩ්පත
- 5) Keyboard, Mouse, and Serial Ports / යතුරුපුවරුව, මුසිකය සහ ශ්‍රේණිගත කෙවෙහි

Answer: 3) | Lesson 2

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

Option / විකල්පය 1)

This option is incorrect. SATA storage devices and USB ports are input/output interfaces that were traditionally handled by the Southbridge, rather than being directly connected to the Northbridge.

මෙම විකල්පය වැරදියි. SATA ගබඩා උපාංග සහ USB කෙවෙට් ආදාන/ප්‍රතිදාන අතුරුමුහුණත් වන අතර, සම්ප්‍රදායික මවුසුවරු ව්‍යුහයේදී ඒවා සාමාන්‍යයෙන් Northbridge වෙත නොව Southbridge වෙත සම්බන්ධ විය.

Option / විකල්පය 2)

This option is incorrect. BIOS/UEFI ROM and system-management-related components were not the main high-speed components directly associated with the Northbridge. The Northbridge primarily handled communication involving the CPU, RAM, and high-speed graphics.

මෙම විකල්පය වැරදියි. BIOS/UEFI ROM සහ පද්ධති කළමනාකරණයට සම්බන්ධ සංරචක Northbridge සමඟ සෘජුව සම්බන්ධ වන ප්‍රධාන අධිවේගී සංරචක නොවේ. Northbridge හි ප්‍රධාන කාර්යය වූයේ CPU, RAM සහ අධිවේගී ග්‍රැෆික් පද්ධති අතර සන්නිවේදනය කළමනාකරණය කිරීමයි.

Option / විකල්පය 3)

This option is correct. In the traditional motherboard architecture, the Northbridge acted as the high-speed connection hub between the CPU and RAM and also provided the connection to the high-speed graphics interface, such as a PCIe x16 graphics card. These components required fast data transfer, which is why they were directly associated with the Northbridge.

මෙම විකල්පය නිවැරදියි. සම්ප්‍රදායික මවුසුවරු වාස්තු විද්‍යාවේදී හඳුරුවයඉරසාටු මඟින් CPU සහ RAM අතර අධිවේගී සන්නිවේදනය කළමනාකරණය කරන ලදී. එසේම PCIe x16 වැනි අධිවේගී ග්‍රැෆික් අතුරුමුහුණතද එයට සම්බන්ධ විය. මෙම සංරචක අතර වේගවත් දත්ත හුවමාරුවක් අවශ්‍ය වන බැවින් ඒවා Northbridge සමඟ සෘජුව සම්බන්ධ විය.

Option / විකල්පය 4)

This option is incorrect. Audio and network-related functions were generally handled through the Southbridge or other I/O controllers because they did not require the same high-speed memory and processor communication handled by the Northbridge.

මෙම විකල්පය වැරදියි. Audio සහ ජාල සම්බන්ධ ක්‍රියාකාරකම් සාමාන්‍යයෙන් Southbridge හෝ වෙනත් ආදාන/ප්‍රතිදාන පාලක මඟින් කළමනාකරණය කරන ලදී. ඒවා CPU සහ RAM අතර සිදුවන Northbridge මඟින් කළමනාකරණය කරන අධිවේගී සන්නිවේදනයට අයත් නොවේ.

Option / විකල්පය 5)

This option is incorrect. Keyboard, mouse, and serial ports are relatively low-speed input/output devices. In traditional motherboard architecture, these devices were associated with the Southbridge, not the Northbridge.

මෙම විකල්පය වැරදියි. යතුරුපුවරුව, මුසිකය සහ ශ්‍රේණිගත කෙවෙට් සාපේක්ෂව මන්දගාමී ආදාන/ප්‍රතිදාන උපාංග වේ. සම්ප්‍රදායික මවුසුවරු වාස්තු විද්‍යාවේදී එවැනි උපාංග Northbridge වෙත නොව සාමාන්‍යයෙන් Southbridge වෙත සම්බන්ධ විය.

Therefore, the correct answer is 3). / එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) වේ.

4. A computer has the following baseline specifications.

පරිගණකයක පද්ධති පිරිවිතර පහත පරිදි වේ.

- CPU: 3.2 GHz (8 Cores)
- Cache Memory: 16 MB
- RAM: 16 GB DDR4 (3200 MHz)
- Storage: SSD

Which of the following modifications is most effective at directly improving CPU processing performance by reducing the time the CPU waits to fetch frequently used data and instructions from RAM?

මෙම පරිගණකයේ ක්‍රියාකාරීත්වයේදී, නිතර භාවිතා වන දත්ත සහ උපදෙස් ප්‍රධාන මතකයෙන් නැවත නැවත ලබා ගැනීමට යන කාලය අවම කර ගනිමින්, CPU හි කාර්යසාධනය කෙළින්ම වැඩිදියුණු කිරීමට කළ හැකි වඩාත්ම සුදුසු වෙනස්කම කුමක්ද?

- 1) Increasing the storage capacity of the SSD. / SSD හි ගබඩා ධාරිතාව වැඩි කිරීම.
- 2) Increasing the capacity of the Cache Memory. / නිතින මතකයේ ධාරිතාව වැඩි කිරීම.
- 3) Increasing the monitor refresh rate. / තිරයේ Refresh Rate එක වැඩි කිරීම.
- 4) Increasing the number of USB ports. / USB පෝට් ගණන වැඩි කිරීම.
- 5) Increasing the wattage of the Power Supply Unit. / බල සැපයුම් ඒකකයේ වොට් ගණන වැඩි කිරීම.

Answer: 2) | Lesson 2

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම

Option / විකල්පය 1)

Incorrect. Secondary storage (SSD) holds permanent data and files. Increasing its capacity gives you more space to save files, but it does not affect how quickly the CPU fetches active, frequently used instructions from primary memory during processing.

වැරදියි. ද්විතියික මතකය යනු ස්ථිර ලෙස දත්ත ගබඩා කරන ස්ථානයයි. මෙහි ධාරිතාව වැඩි කිරීමෙන් වැඩි ගොනු ප්‍රමාණයක් ගබඩා කළ හැකි නමුත්, CPU එක මඟින් ක්‍රියාත්මක වන මොහොතේදී නිතර භාවිත වන දත්ත ලබා ගැනීමේ වේගයට එය බලපාන්නේ නැත.

Option / විකල්පය 2)

Correct. Cache memory is an extremely fast SRAM buffer built right next to (or inside) the CPU. It holds copies of frequently accessed data from the RAM. A larger cache reduces RAM latency (wait time) because the CPU finds the needed data in the cache far more often (higher Cache Hit rate).

නිවැරදියි. නිතින මතකය යනු CPU එකට ආසන්නවම පිහිටි අධිවේගී SRAM මතකයකි. RAM එකෙන් නිතර භාවිත වන දත්ත නිතින මතකයේ වැඩිපුර රඳවා තබා ගැනීමෙන්, CPU එකට RAM එක වෙත යෑමට සිදුවන වාර ගණන සහ රඳා සිටින කාලය (Wait time) අවම වේ.

Option / විකල්පය 3)

Incorrect. The refresh rate (measured in Hz) determines how many times per second the display panel redraws the screen image. This is a visual output metric and has zero impact on internal CPU execution speed or memory latency.

වැරදියි. තිරයේ Refresh Rate එක මඟින් පෙන්වන්නේ තිරය මත රූප රාමුව තත්පරයකට කොපමණ වාරයක් යාවත්කාලීන වේද යන්නයි. මෙය බාහිර දර්ශන ප්‍රතිදානයට (Visual Output) පමණක් අදාළ වන අතර CPU හි දත්ත සැකසීමේ වේගයට බලපාන්නේ නැත.

Option / විකල්පය 4)

Incorrect. USB ports are Input/Output (I/O) expansion interfaces for connecting external peripherals (mice, keyboards, flash drives). Adding more ports expands connectivity, not CPU data-fetching efficiency.

වැරදියි. USB පෝට් යනු බාහිර උපාංග (මවුස්, යතුරුපුවරු, ෆ්ලෑෂ් ඩ්‍රයිව්) සම්බන්ධ කරන ආදාන/ප්‍රතිදාන අතුරුමුහුණත් වේ. පෝට් ගණන වැඩි කිරීමෙන් බාහිර උපාංග වැඩිපුර සම්බන්ධ කළ හැකි අතර CPU හි කාර්යසාධනයට බලපෑමක් නොවේ.

Option / විකල්පය 5)

Incorrect. The Power Supply Unit (PSU) delivers electricity to motherboard components. As long as the PSU meets the system's baseline power requirement, adding extra wattage only provides unused headroom; it does not speed up processor instructions.

වැරදියි. බල සැපයුම් ඒකකය (PSU) මඟින් පද්ධතියට විදුලිය ලබා දෙයි. පද්ධතියට ප්‍රමාණවත් තරම් බලයක් ලැබෙන්නේ නම්, PSU එකේ වොට් ගණන තවත් වැඩි කිරීමෙන් පමණක් CPU හි දත්ත සැකසීමේ වේගය වැඩි නොවේ.

Therefore, the correct answer is 2).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2)

5. During the execution of a program, the CPU needs to obtain an instruction from main memory. The CPU sends a signal indicating that the memory should provide the required information. At another moment, the CPU sends a signal instructing an I/O device to perform an operation.

වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක වන අතරතුර, CPU එකට ප්‍රධාන මතකයෙන් උපදෙසක් ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය වේ. මතකය මගින් අදාළ තොරතුරු ලබා දිය යුතු බව දක්වමින් CPU එක සංඥාවක් යොමු කරයි. තවත් මොහොතක, ක්‍රියාවලියක් සිදු කරන ලෙස පර්යන්ත (I/O) උපාංගයකට උපදෙස් දෙමින් CPU එක සංඥාවක් යොමු කරයි.

Which bus is primarily responsible for carrying these control signals?

මෙම පාලන සංඥා ගෙන යාම සඳහා මූලිකවම වගකියනු ලබන්නේ කුමන බසය මගින්ද?

- | | | | | |
|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 1) Data bus
දත්ත බසය | 2) Address bus
ලිපින බසය | 3) Control bus
පාලන බසය | 4) System bus
පද්ධති බසය | 5) Main Memory bus
ප්‍රධාන මතක බසය |
|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|

Answer: 3) | Lesson 2

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

The **control bus** is responsible for carrying control signals that coordinate communication and operations between the CPU, memory, and I/O devices. Signals such as Read, Write, Interrupt, Clock, and Reset are carried through the control bus. These signals determine what operation should take place and help ensure that data transfer occurs at the correct time and in the correct direction. Therefore, the correct answer is 3) Control bus.

පාලන බසය මගින් CPU, මතකය සහ I/O උපාංග අතර සන්නිවේදනය සහ මෙහෙයුම් සමමුහුර්ත කරන පාලන සංඥා ගෙන යනු ලබයි. කියවීම , ලිවීම , බාධා කිරීම් , ඔරලෝසු සංඥා සහ යළි පිහිටුවීම් (Reset) වැනි සංඥා පාලන බස්පරිච්ඡේදය හරහා ගෙන යනු ලැබේ. මෙම සංඥා මගින් සිදු විය යුතු ක්‍රියාවලිය කුමක්දැයි තීරණය කරන අතර දත්ත හුවමාරුව නිවැරදි වේලාවට සහ නිවැරදි දිශාවට සිදුවන බව තහවුරු කිරීමට උපකාරී වේ. එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) පාලන බසය වේ.

Why are other options incorrect? / වෙනත් විකල්ප වැරදි ඇයි?

Option / විකල්ප 1)

The data bus carries the actual data or instructions being transferred between the CPU, memory, and I/O devices. It does not primarily carry control signals such as Read, Write, or Interrupt.

දත්ත බසය මගින් CPU, මතකය සහ I/O උපාංග අතර හුවමාරු වන තර්ෂ දත්ත හෝ උපදෙස් ගෙන යයි. එය කියවීම , ලිවීම හෝ බාධා කිරීම් වැනි පාලන සංඥා මූලිකව ගෙන යන්නේ නැත.

Option / විකල්ප 2)

The address bus is used to carry the address of the memory location or I/O device involved in an operation. It does not carry the control signals that determine whether the operation is a Read or Write.

ලිපින බසය භාවිතා කරනු ලබන්නේ ක්‍රියාවලියට අදාළ මතක ස්ථානයේ හෝ I/O උපාංගයේ ලිපිනය ගෙන යාම සඳහා ය. ක්‍රියාවලිය කියවීමක්ද නැතහොත් ලිවීමක් ද යන්න තීරණය කරන පාලන සංඥා එය මගින් ගෙන යන්නේ නැත.

Option / විකල්ප 4)

The system bus is the overall communication pathway connecting the CPU, memory, and I/O devices. It consists of the data bus, address bus, and control bus; therefore, the specific bus carrying control signals is the control bus.

පද්ධති ඛසය යනු CPU, මතකය සහ I/O උපාංග සම්බන්ධ කරන සමස්ත සන්නිවේදන මාර්ගයයි. එය දත්ත ඛස්ථය, ලිපින ඛස්ථය සහ පාලන ඛස්ථය යන තනෙන්ම සමන්විත වේ: එබැවින් පාලන සංඥා ගෙන යන නිශ්චිත ඛස්ථය වන්නේ පාලන ඛස්ථයයි.

Option / විකල්ප 5)

There is no separate main memory bus identified as one of the three main buses in the given system-bus theory. The relevant bus for carrying control signals is the control bus.

ප්‍රධාන ඛස් තුනෙන් එකක් ලෙස වෙනම ප්‍රධාන මතක ඛස්ථයක් හඳුනාගෙන නොමැත. පාලන සංඥා ගෙන යාම සඳහා අදාළ වන ඛස්ථය වන්නේ පාලන ඛස්ථයයි.

Therefore, the correct answer is 3).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) වේ.